Emergencias Challenge

Juan Manuel Alvarez

Índice

- Emergencias Backend Challenge
  - Instalacion y primer arranque
    - 1) Requisitos
    - 2) Instalar dependencias
    - 3) Configurar entorno
    - 4) Levantar base de desarrollo
    - 5) Levantar API
  - Por que hay dos bases (dev y test)
  - Arquitectura y decisiones tecnicas
  - Modelo de datos
  - Estandar de respuestas
  - Errores de base centralizados
  - SQL por modulo
  - Seeds
  - Scripts
  - Endpoints
  - Testing
    - Unit tests
    - Integracion (sin mocks de DB)

Emergencias Backend Challenge

Esta API fue diseñada como una base backend reutilizable y escalable, pensada para servir como scaffolding de futuros proyectos: una estructura lista para crecer, con convenciones claras, separación de responsabilidades y un flujo de trabajo consistente desde el inicio. Sobre esa base, implementa un sistema de gestión de contactos orientado a escenarios reales, modelando personas con múltiples teléfonos y direcciones, junto con actividades de seguimiento como llamadas, reuniones y emails, priorizando trazabilidad funcional y consistencia de datos en cada endpoint.

La solución fue desarrollada con Node.js, Express y TypeScript, aplicando una arquitectura por capas para desacoplar reglas de negocio, transporte HTTP y persistencia SQL. Se incorporó validación estricta con Zod para garantizar contratos de entrada tipados y predecibles, respuestas HTTP estandarizadas para simplificar la integración desde clientes, y manejo centralizado de errores para exponer fallas técnicas de forma consistente.

Además, se configuraron entornos separados para desarrollo y testing de integración utilizando bases de datos independientes, permitiendo validar escritura real, relaciones entre entidades y comportamiento transaccional sin depender de mocks. El proyecto también prioriza buenas prácticas de mantenibilidad, tipado estricto, uso correcto de verbos HTTP y status codes, junto con una estructura preparada para evolucionar con seguridad y sostener calidad técnica a largo plazo.

Instalacion y primer arranque

1) Requisitos

Node.js 20+

Docker

2) Instalar dependencias

```
npm install
```

3) Configurar entorno

```
copy .env.example .env
copy .env.example .env.test
```

Archivos:

- `.env` : variables para desarrollo (`npm run dev`)
- `.env.test` : variables para testing (usado automaticamente por los scripts de test)

Cada archivo debe tener su propia `DATABASE_URL` :

- `.env` → `DATABASE_URL` (puerto 55434 - dev)
- `.env.test` → `DATABASE_URL` (puerto 55435 - test)

Variables principales:

- `PORT` : puerto HTTP de la API
- `DATABASE_URL` : conexion a base de datos (cada archivo tiene la suya)
- `INTEGRATION_TESTS` : habilita tests de integracion (solo en `.env.test`)

4) Levantar base de desarrollo

```
npm run db:up
```

5) Levantar API

```
npm run dev
```

Accesos:

- API: `http://localhost:3001`
- Swagger: `http://localhost:3001/docs`

Por que hay dos bases (dev y test)

Se definieron dos servicios Postgres separados:

- `emergencias-postgres-dev` (`55434` , DB `emergencias_dev`)
- `emergencias-postgres-test` (`55435` , DB `emergencias_test`)

Objetivo:

poder desarrollar y probar manualmente sin afectar datos de tests;
ejecutar pruebas de integracion que escriben y limpian datos reales;
validar todos los endpoints end-to-end sin necesidad de mockear persistencia.

Esto permite comprobar comportamiento real de validaciones, constraints, relaciones y consultas SQL.

Arquitectura y decisiones tecnicas

Arquitectura por capas:

- `routes` : define endpoints y middlewares
- `controllers` : entrada/salida HTTP
- `services` : reglas de negocio
- `repositories` : acceso SQL
- `shared` : utilidades comunes (errores, logging, respuestas)

Patrones aplicados:

- Repository Pattern
- Service Layer
- Validacion en borde con Zod
- Mapeo centralizado de errores SQLSTATE

Modelo de datos

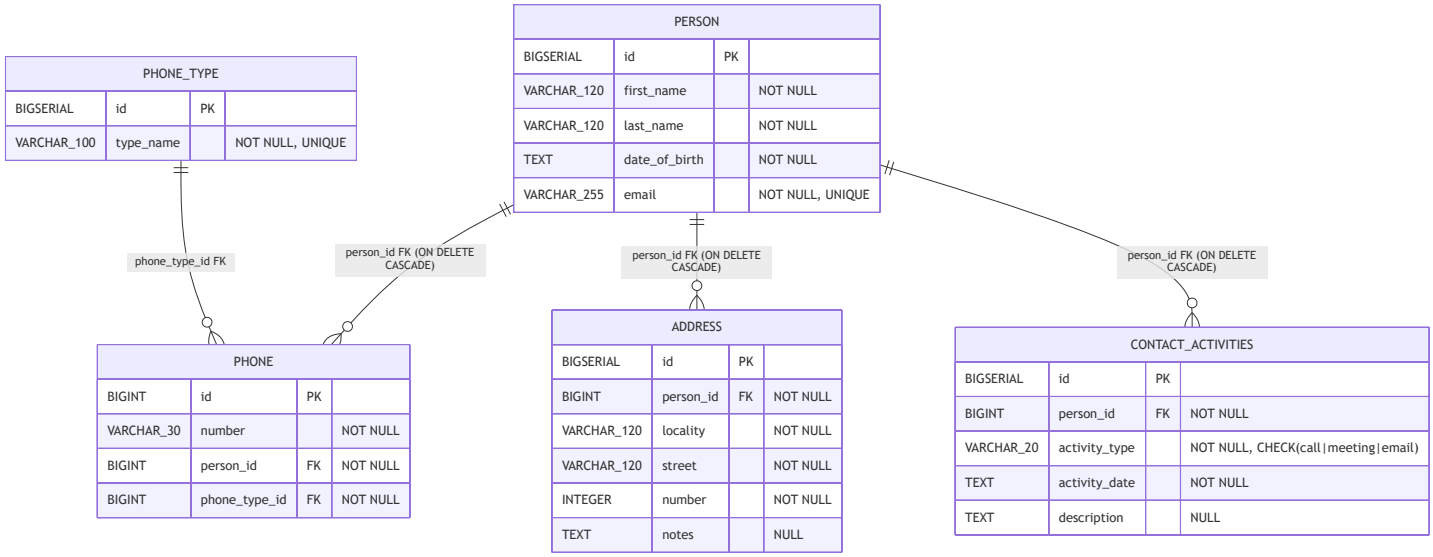
Tablas implementadas:

- `person`
- `phone`
- `phone_type`
- `address`
- `contact_activities`

Reglas clave:

- `person.email` unico
- `contact_activities.activity_type` restringido a `call | meeting | email`
- FKs con `ON DELETE CASCADE` para mantener integridad

Diagrama entidad-relacion (MERMAID):



Estandar de respuestas

Se usa un contrato uniforme:

- exito: `{ "data": ..., "error": null }`
- error: `{ "data": null, "error": { "message": "...", "code"?: "...", "details"?: ... } }`

Esto simplifica el consumo desde frontend o clientes externos.

Errores de base centralizados

Los SQLSTATE se centralizan en:

- `src/shared/errors/db-error-codes.ts`
- `src/shared/errors/db-error-mapper.ts`

Ejemplos:

`23505` -> email duplicado (`409`)

`23503` -> entidad relacionada no encontrada

`23514` / `22P02` -> datos invalidos (`400`)

SQL por modulo

Consultas separadas en archivos para facilitar mantenimiento y pruebas:

```
src/modules/contacts/sql/*.sql
src/modules/activities/sql/*.sql
```

El loader usa cache y fallback `dist -> src` .

Seeds

Base local/CI: `infra/local/postgres/seed/default/*.sql`

Carpeta reservada para snapshots sanitizados: `infra/local/postgres/seed/snapshots/*`

Scripts

Script	Descripcion
`npm run dev`	Levanta la API en modo desarrollo con recarga automatica (`tsx watch`).
`npm run build`	Compila TypeScript a `dist/` .
`npm run start`	Ejecuta build y luego levanta la API compilada.
`npm run db:up`	Levanta la DB de desarrollo (`emergencias-postgres-dev`).
`npm run db:down`	Detiene la DB de desarrollo.
`npm run db:reset`	Reinicia la DB de desarrollo desde cero (contenedor + volumen).
`npm run db:test:up`	Levanta la DB de test (`emergencias-postgres-test`).
`npm run db:test:down`	Detiene la DB de test.
`npm run db:test:reset`	Reinicia la DB de test desde cero para pruebas reproducibles.
`npm run test`	Ejecuta la suite completa de tests con salida verbose.
`npm run test:unit`	Ejecuta tests unitarios (modulos y shared).
`npm run test:integration`	Ejecuta solo tests de integracion contra `.env.test` .
`npm run test:integration:full`	Resetea DB de test y luego ejecuta tests de integracion.
`npm run test:coverage`	Ejecuta tests con reporte de cobertura.
`npm run lint`	Corre ESLint sobre todo el proyecto.
`npm run lint:fix`	Corre ESLint y aplica fixes automaticos cuando es posible.
`npm run format`	Formatea el proyecto con Prettier.
`npm run format:check`	Verifica formato sin modificar archivos.

Endpoints

```
POST /contacts
GET /contacts/by-email?email=
GET /contacts/search?firstName=&lastName=&dateOfBirth=&limit=&offset=
GET /contacts/by-phone?number=&type=
PATCH /contacts/:id
DELETE /contacts/:id
POST /activities
GET /activities/search?personId=&activityType=
```

Toda la documentacion de request/response, status codes y ejemplos se encuentra en Swagger:

```
http://localhost:3001/docs
```

Testing

Los scripts de test utilizan `dotenv-cli` para cargar automaticamente las variables desde `.env.test`, evitando hardcodear URLs en los scripts.

Unit tests

Ejecucion:

```
npm run test:unit
```

Suites unitarias actuales:

```
tests/unit/modules/contact.service.unit.test.ts
tests/unit/modules/activity.service.unit.test.ts
tests/unit/shared.db-error-mapper.unit.test.ts
tests/unit/shared.api-response.unit.test.ts
tests/unit/shared.validate-request.unit.test.ts
tests/unit/shared.logging.unit.test.ts
```

Cobertura:

```
npm run test:coverage
```

Integracion (sin mocks de DB)

Para ejecutar pruebas reales contra la base de test:

```
npm run db:test:up
npm run test:integration
```

Flujo completo recomendado:

```
npm run test:integration:full
```

Suites de integracion actuales:

- `tests/integration/contacts.integration.test.ts`
- `tests/integration/activity.integration.test.ts`
- `tests/integration/system.integration.test.ts`

Si la DB de test no esta levantada, el setup falla con mensaje explicito indicando:

- `npm run db:test:up`
- `npm run db:test:reset`

Nota: Los tests requieren que la variable `INTEGRATION_TESTS=true` este presente en `.env.test` (incluida por defecto en el archivo de ejemplo).

El motor profesional de PDF para artefactos de IA - **md2pdf.cc**